

甘肃国邦信息科技有限公司

系统容量优化方案

SXXDC-ITSS-15-03

拟制人：_____胡葛鹏宇_____

审核人：_____兰伟东_____

批准人：_____赵 鑫_____

修改记录

[illegible]

目 录

1. 前言	1
2. 优化目标	1
2.1 总体目标	1
2.2 具体目标	1
3. 优化内容与措施	1
3.1 架构优化	1
3.2 资源调度优化	1
3.3 监控与预警优化	1
4. 实施计划	2
5. 资源保障	2
5.1 人力资源	2
5.2 工具资源	2
6. 风险评估与应对	2
7. 预期成果	3

1. 前言

为持续提升公司信息系统的资源利用效率与运行稳定性，支撑业务快速发展，依据《系统容量管理制度》及 2025 年容量管理实践，特制定本分系统容量优化方案。本方案聚焦核心系统性能瓶颈，结合前期扩容经验，提出针对性优化措施，确保系统在资源利用率、响应速度及弹性伸缩能力方面持续优化。

2. 优化目标

2.1 总体目标

建立精细化、自动化的容量管理机制，实现系统资源动态优化，支撑 2026 年业务增长，核心系统可用性不低于 99.95%。

2.2 具体目标

核心系统 CPU 平均使用率 $\leq 65\%$

内存平均使用率 $\leq 70\%$

磁盘空间使用率 $\leq 75\%$

API 平均响应时间 $\leq 100\text{ms}$

自动化扩容响应时间 ≤ 30 分钟

3. 优化内容与措施

3.1 架构优化

引入微服务架构，对高并发模块进行服务拆分

数据库读写分离，提升查询性能与并发能力

缓存层优化，提升 Redis 集群命中率至 95%以上

3.2 资源调度优化

实施容器化部署（Docker + Kubernetes），实现资源动态调度

建立弹性伸缩策略，根据负载自动调整资源

优化 JVM 参数与垃圾回收机制，提升应用性能

3.3 监控与预警优化

完善 Prometheus + Grafana 监控体系，增加业务链路追踪

建立容量预警机制，阈值触发自动告警与预案执行

定期生成容量健康度评分，纳入运维考核体系

4. 实施计划

阶段	时间	主要内容	责任部门	输出物
一期	2025.12	架构梳理与容器化试点	研发部、运维部	《容器化试点报告》
二期	2026.03	数据库读写分离与缓存优化	运维部、研发部	《数据库优化报告》
三期	2026.06	全链路监控与自动化扩容	运维部	《监控与自动化报告》

5. 资源保障

5.1 人力资源

运维部：胡葛鹏宇（负责人）

研发部：游天舒（架构支持）

质量部：金文莉（过程监督）

采购部：牛凯娟（设备采购支持）

5.2 工具资源

监控工具：U-Center、Prometheus、Grafana

自动化工具：Ansible、Jenkins

容器平台：Kubernetes、Docker

6. 风险评估与应对

风险类型	描述	应对措施
技术风险	容器化迁移可能导致服务不稳定	分阶段迁移，设置回滚机制
资源风险	硬件采购周期长影响进度	提前与采购部沟通，预留资源
业务风险	优化期间可能影响用户体验	选择低峰期操作，提前通知用户

7. 预期成果

系统资源利用率提升 15%以上

自动化扩容比例达到 80%

容量相关事件数降为 0

支持用户量从 150 万提升至 200 万

附件：

《系统容量管理制度》

《2025 年系统容量扩容报告》

《容量监控指标体系》